

题目

基态原子态碳可与烯烃发生反应。若使用顺-2-丁烯，反应生成两对不同的外消旋体 **A**, **B**，且产物比例 **A** : **B** 接近 1 : 1，若使用反-2-丁烯，生成两对外消旋体 **B**, **D** 和一种非手性产物 **C**，产物中 **B**, **C** 的比例接近 1 : 1，而产物 **D** 则较少。指出产物 **A**, **B**, **C**, **D** 各自的对称性。

A. **A** : C_1 , **B** : C_2 , **C** : S_4 , **D** : D_2 .

B. **A** : C_1 , **B** : D_2 , **C** : C_{2h} , **D** : C_2 .

C. **A** : C_2 , **B** : C_1 , **C** : S_4 , **D** : D_2 .

D. **A** : C_2 , **B** : D_2 , **C** : C_{2v} , **D** : C_1 .

E. **A** : D_2 , **B** : C_1 , **C** : C_{2v} , **D** : C_2 .

F. **A** : D_2 , **B** : C_2 , **C** : C_{2h} , **D** : C_1 .

答案

正确答案: C

详细解析

基态碳原子与烯烃反应，得到的产物具有螺戊烷形式的骨架。

CHECKPOINT

1 PTS

产物有螺戊烷骨架

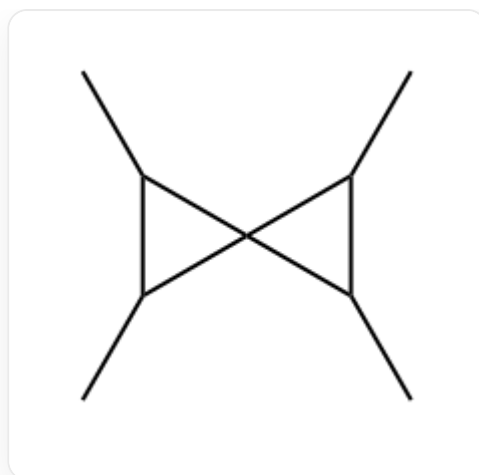
对于顺-2-丁烯或反-2-丁烯，得到的产物应当在螺戊烷分子中除螺原子之外的原子上加入4个甲基。

CHECKPOINT

1 PTS

产物有4个甲基

因此，若忽略立体异构，产物为



CC1C(C)C12C(C)C2C

基态碳原子对应的光谱项为 3P ，其反应性与三线态卡宾相近。

CHECKPOINT

1 PTS

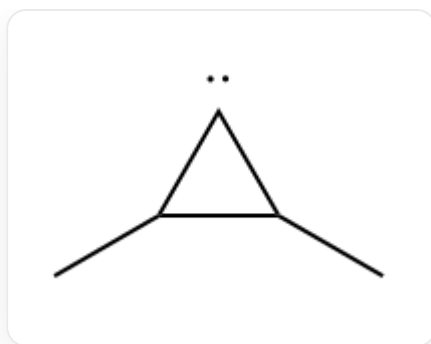
基态碳原子类似三线态卡宾

故其与第一分子的顺-2-丁烯或反-2-丁烯的反应机理为自由基加成，生成双自由基中间体，再经过自旋翻转和关环得到三元环卡宾中间体。

CHECKPOINT

1 PTS

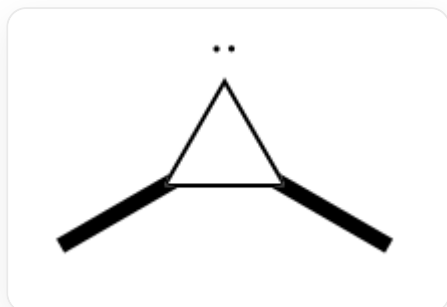
第一步反应为自由基加成



CC1[C..]C1C

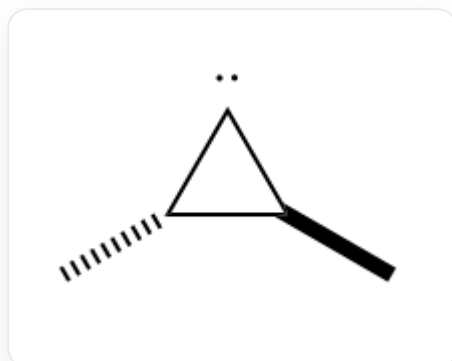
生成的三元环中间体同时具有顺式和反式结构，两类中间体含量比接近 1 : 1。

其中，顺式中间体为：



C[C@H]1[C..][C@@H]1C

反式中间体为：



C[C@H]1[C..][C@H]1C

及其对映体。

CHECKPOINT

1 PTS

中间体即有顺式也有反式

生成的卡宾中间体受三元环的高张力影响，为单线态卡宾，HOMO轨道位于三元环平面内，LUMO轨道与该平面垂直。

CHECKPOINT

1 PTS

三元环中间体为单线态

这一单线态中间体继续与第二分子的顺-2-丁烯或反-2-丁烯发生 [1 + 2] 环加成反应，产物具有立体专一性。

CHECKPOINT

1 PTS

发生 [1 + 2] 环加成

若顺-2-丁烯与顺式中间体发生环加成，得到的产物为



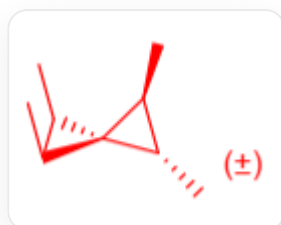
该产物的两个三元环中各有一个 *R* 和一个 *S* 手性碳，且存在手性轴（*R* 或 *S*），该产物只能由基态碳原子与顺-2-丁烯生成，故为 **A**，其点群为 C_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的点群为 C_2

若顺-2-丁烯与反式中间体环加成，或反-2-丁烯与顺式中间体环加成，得到的产物为



C[C@@H]1[C@H](C)C12[C@@H](C)[C@@H]2C

其没有轴手性，但手性中心分布不对称，其中一个三元环上有一个 *R* 和一个 *S* 手性碳，另一个三元环上有两个 *R* 或两个 *S* 手性碳。该分子既可由基态碳原子与顺-2-丁烯也由基态碳原子与反-2-丁烯生成，故为 **B**，其点群为 C_1 。

CHECKPOINT

1 PTS

B 的点群为 C_1

若反-2-丁烯与反式中间体发生环加成反应，则有两种可能，对于位阻较小的情形，产物为



C[C@H]1[C@H](C)C12[C@@H](C)[C@@H]2C

分子中一个三元环上有两个 *R* 手性碳，另一个三元环上有两个 *S* 手性碳，整体无手性，为 S_4 点群，故为 **C**。

CHECKPOINT

1 PTS

C 的点群为 S_4

对于位阻较大的情形，产物为



C[C@@H]1[C@@H](C)C12[C@@H](C)[C@@H]2C

其中，4个三级碳的手性要么都是 *R*，要么都是 *S*，分子不含轴手性，分子点群为 D_2 。为 **D**。

CHECKPOINT

1 PTS

D 的点群为 D_2

CHECKPOINT

1 PTS

C与**D**的产率差异来自位阻